

# Leçon 159 - Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications

Dans toute la suite,  $\mathbb{K}$  est un corps,  $n$  un entier naturel non nul et  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ .

## I Formes linéaires et espace dual

**Définition 1.** Une forme linéaire est une application linéaire de  $E$  dans  $\mathbb{K}$ .

**Exemple 2.**

1. Pour tout  $x \in \mathbb{K}$ ,  $P \in \mathbb{K}_n[X] \mapsto P(x)$  est une forme linéaire
2. Si  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  est euclidien, pour  $x \in E$ ,  $y \mapsto \{x, y\}$  est une forme linéaire
3. La trace est une forme linéaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Définition-Proposition 3.** On appelle dual (algébrique) de  $E$  le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel définie des formes linéaires de  $E$ , noté  $E^*$ .

**Définition 4.** Soit  $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$  une base de  $E$ , on appelle base dual de  $E$  la famille  $\mathcal{B}^* := (e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$  où pour  $x = \sum x_i e_i$ ,  $e_i^*(x) = x_i$ .

**Proposition 5.** Pour  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{B}^*$  est une base de  $E^*$ . En particulier,  $\dim E^* = \dim E = n$ .

**Exemple 6** (Théorème de représentation de Riesz).

**Application 7.** Soit  $\mathbb{K}$  de caractéristique 0.

1. Pour  $a \in \mathbb{K}$ ,  $\mathcal{B} = ((X - a)^k)$  est une base de  $E$  et la base dual de  $\mathcal{B}$  est  $\mathcal{B}^* = (f_k)$  où  $f_k(P) = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}$ . Ainsi, pour tout  $P \in \mathbb{K}_n[X] = \sum \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$ .

**Proposition 8.**  $E$  est isomorphe à  $E^{**}$ .

**Proposition 9.** Pour  $\mathcal{F} = (f_k)_{1 \leq k \leq n}$  une base de  $E^*$ , il existe une unique base  $\mathcal{B}$  de  $E$  telle que  $\mathcal{B}^* = \mathcal{F}$ .

**Application 10.** Interpolation de Lagrange

**Proposition 11** (Calcul effectif de la base antédual). Soient  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ , alors  $P_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{B}'^*} = ((P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^T)^{-1}$ .

## II Orthogonalité

### II.1 Premières définitions et propriétés

**Définition 12.** On dit que  $\varphi \in E^*$  et  $x \in E$  sont orthogonaux si  $\varphi(x) = 0$ .

**Définition-Proposition 13.** Soient  $X, Y$  des sous-parties respectivement de  $E$  et  $E^*$ . On définit l'orthogonal de  $X$ , noté  $X^\perp := \{\varphi \in E^* \mid \forall x \in X, \varphi(x) = 0\} \subset E^*$ .  $Y^\circ := \{x \in E \mid \forall \varphi \in Y, \varphi(x) = 0\} \subset E$ .  $X$  et  $Y$  sont des sev respectivement de  $E^*$  et  $E$ .

**Remarque 14.** Si  $\varphi$  est de la forme  $\langle \cdot, y \rangle$ , on reconnaît l'orthogonal au sens euclidien du terme.

**Proposition 15.** Soit  $F$  un sev de  $E$  et  $G$  un sev de  $E^*$ . Alors :

1.  $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp)$
2.  $\dim(E) = \dim(G) + \dim(G^\circ)$

**Proposition 16.**

1.  $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$
2.  $U \subset V \Rightarrow V^\circ \subset U^\circ$
3.  $\{0\}^\perp = E^*$ ,  $\{0\}^\circ = E$ ,  $E^\perp = \{0\}$ , et  $(E^*)^\circ = \{0\}$ .
4.  $\text{Vect}(X) = (X^\perp)^\circ$  et si  $X$  est un sev de  $E$  alors  $X = (X^\perp)^\circ$ .
5.  $\text{Vect}(Y) = (Y^\circ)^\perp$  et si  $Y$  est un sev de  $E^*$  alors  $Y = (Y^\circ)^\perp$ .
6.  $(F^1 + F^2)^\perp = F_1^\perp \cap F_2^\perp$  et  $(F_1 \cap F_2)^\perp = F_1^\perp + F_2^\perp$ .

**II.2 Hyperplan**

**Définition 17.** On appelle hyperplan tout noyau de forme linéaire de  $E$  non nulle.

**Proposition 18.** Les hyperplans de  $E$  sont les sev de dimension  $n - 1$ .

**Proposition 19.** Si  $E = \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ . Pour tout  $\varphi \in E^*$ , il existe une unique  $N \in E$  telle que  $\varphi : M \mapsto \text{tr}(NM)$ . Si de plus  $\varphi(AB) = \varphi(BA)$  pour toutes matrices  $A, B \in E$ , alors  $\varphi$  est colinéaire à  $\text{tr}$ .

**Corollaire 20.** Tout hyperplan de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  contient une matrice inversible.

**Corollaire 21.** Tout hyperplan de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  contient une matrice orthogonale.

**Proposition 22.**  $\text{Vect}(\varphi_i) = (\cap \text{Ker}(\varphi_i))^\perp$ .

**Remarque 23.** On peut résoudre des systèmes linéaires :

$$(S) \begin{cases} g_1(x) = 0 \\ \vdots \\ g_p(x) = 0 \end{cases} \quad . \text{ Si } \mathcal{B}^* = (g_1, \dots, g_n) \text{ est une base complétée de } E^*$$

la famille  $(g_1, \dots, g_p)$ , et  $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_n)$  la base antéduale de  $\mathcal{B}^*$ , alors l'ensemble des solutions de  $(S)$  est exactement  $\text{Vect}(f_i)_{p+1 \leq i \leq n}$ . Cette résolution est équivalente à effectuer des opérations élémentaires sur les lignes.

**Proposition 24.** Soit  $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq r}$  des formes linéaires linéairement indépendantes, alors  $x \mapsto (\varphi_i(x))$  est surjective.

**Corollaire 25.**  $\text{Ker}(f) \subset \cap_{i=1}^r \text{Ker}(g_i)$  ssi  $f \in \text{Vect}(g_1, \dots, g_r)$ .

**Application 26** (Théorème des extrema liés).

**II.3 Transposition**

**Définition 27.** Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  on définit  ${}^t u : \begin{cases} F^* \rightarrow E^* \\ f \mapsto f \circ u \end{cases}$ .

Ainsi,  ${}^t u \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ .

**Théorème 28.** Soient  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ . On a les propriétés suivantes :

1.  ${}^t(u \circ v) = {}^t v \circ {}^t u$
2. Si  $u$  est un isomorphisme, alors  ${}^t u$  est un isomorphisme de  $F^*$  vers  $E^*$  et  $({}^t u)^{-1} = {}^t(u^{-1})$

**Théorème 29.** On a les propriétés suivantes :

1.  $\text{Ker}({}^t u) = \text{Im}(u)^\perp$
2.  $\text{Im}({}^t u) = \text{Ker}(u)^\perp$
3.  $u$  est injective (resp. surjective) ssi  ${}^t u$  est surjective (resp. injective)
4. Si  $\dim E = \dim F$  alors  $\text{rg}(u) = \text{rg}({}^t u)$ .

**Proposition 30.** Soient  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  une base de  $F$ ,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . On a  $\mathcal{M}_{\mathcal{C}^*, \mathcal{B}^*}({}^t u) = {}^t \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ .

**Proposition 31.** Soient  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $G \leq E$ ,  $H \leq F^*$  :

1. Si  $u(G) \subset G$ , alors  ${}^t u(G^\perp) \subset G^\perp$ .
2. Si  ${}^t u(H) \subset H$  alors  $u(H^\circ) \subset H^\circ$ .

## III Applications

### III.1 Algèbre linéaire

**Proposition 32** (Trigonalisation simultanée d'une famille quelconque).

**Proposition 33.**  $\text{rg}(u)$  ssi il existe  $(y_i)_{i \leq r}$  libre et  $(\varphi_i)_{i \leq r}$  tels que  $u(x) = \sum_{i=1}^r \varphi_i(x)y_i$

**Lemme 34.** Si  $u$  nilpotent d'indice  $r$ , alors  ${}^t u$  est nilpotent d'indice  $r$ .

**Lemme 35.**  $\exists x, \varphi, E = \langle x \rangle_u \oplus \langle \varphi \rangle_{t_u}^\circ$ .

**Théorème 36** (Décomposition de Jordan).

**Application 37.**  $N$  nilpotent alors  $N$  semblable à  ${}^t N$

**Théorème 38** (Décomposition de Frobenius).

**Application 39.**  $A$  semblable à  ${}^t A$ .

### III.2 Calcul différentiel

**Définition 40** (fonction différentiable). On dit que  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  si  $df$  est continue.

**Proposition 41.** Dans le cas  $F = \mathbb{R}$ , et  $E$  euclidien,  $df_a \in E^*$ . En particulier, il existe un unique vecteur, noté  $\nabla f(a)$  tel que  $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$ . Ce vecteur s'appelle le vecteur gradient de  $f$  en  $a$ .

**Proposition 42.** Soit  $f$  différentiable en  $a \in U$ , alors les dérivées partielles de  $f$  en toutes les directions existent et :  $df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)e_i^*$

**Théorème 43** (Extrema liés). Soient  $f, g_1, \dots, g_p : U \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ . Soit  $\Gamma = \cap g_i^{-1}\{0\}$ . On suppose que  $f|_\Gamma$  admet un extremum local en  $a \in \Gamma$  et que les  $(dg_{i,a})$  sont linéairement indépendantes. Alors  $df_a \in \text{Vect}(dg_{1,a}, \dots, dg_{p,a})$ .

**Application 44.** Les matrices minimisant la norme de Frobenius sur  $SL_n(\mathbb{R})$  sont exactement les matrices de  $SO_n(\mathbb{R})$  et sont de norme  $\sqrt{n}$ .

**Application 45.** Parmi les  $n$ -gone inscrits dans le cercle, celui minimisant le périmètre est le  $n$ -gone régulier.